Определения

Форма Коши – матричная форма записи системы дифференциальных уравнений, разрешённых относительно первых производных координат (переменных) системы управления.

Пространство состояний – матричная форма записи системы дифференциальных уравнений, адаптированная для ТАУ путём выделения из формы Коши алгебраических уравнений, связывающих внутренние координаты САУ с выходной.

Пример

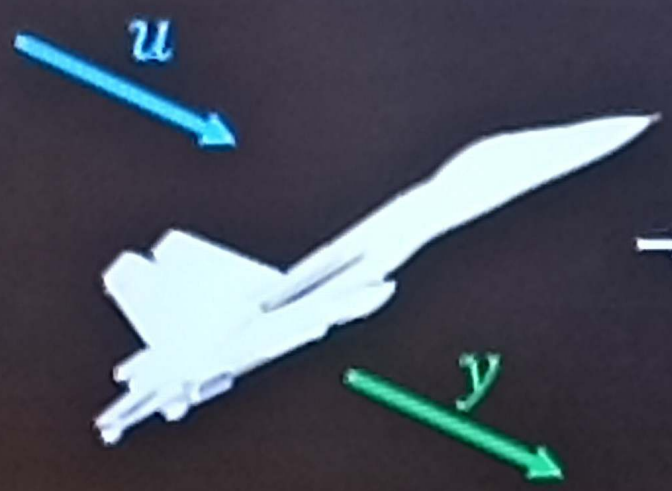
$$\dddot{y} + a_1\ddot{y} + a_2\dot{y} + a_3 y = 0;$$

$$\dot{x} = Ax$$

$$\begin{cases} y = x_1 \\ \dddot{y} + a_1\ddot{y} + a_2\dot{y} = \dot{x}_3 \\ \dddot{y} + a_1\ddot{y} = \ddot{x}_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = -a_1 x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -a_2 x_1 + x_3 \\ \dot{x}_3 = -a_3 x_1 \end{cases}$$

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_1 & 1 & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 \\ -a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Представление



$$\rightarrow x = \begin{pmatrix} X, Y, Z \\ \vartheta, \gamma, \psi \\ V_x, V_y, V_z \\ \omega_x, \omega_y, \omega_z \\ \alpha, \beta \\ q_i, p_j \\ \dots \end{pmatrix} \rightarrow u = \begin{pmatrix} \delta_э, \\ \delta_{рн} \\ \delta_{рв}, \\ \delta_{ст} \\ P \\ \dots \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, u) \leftarrow \\ y = g(x, u) \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \Delta\dot{x} = A\Delta x + B\Delta u \\ \Delta y = C\Delta x + D\Delta u \end{cases}$$

$$\dot{x} = f(x)$$

$$\downarrow$$

$$\Delta\dot{x} = A\Delta x$$

$$\rightarrow y = \begin{pmatrix} V_{пр} \\ H_{бар} \\ \Psi_0 \\ \dots \end{pmatrix}$$

Представление и размерность

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad \text{(ПС1)}$$

x – фазовый вектор; $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$;

u – вектор управления; $u = (u_1, u_2, \dots, u_m)^T$;

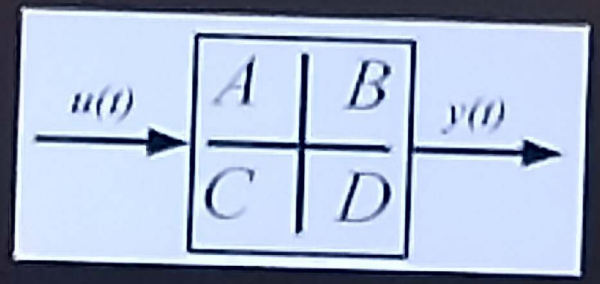
y – выходной вектор; $y = (y_1, y_2, \dots, y_k)^T$;

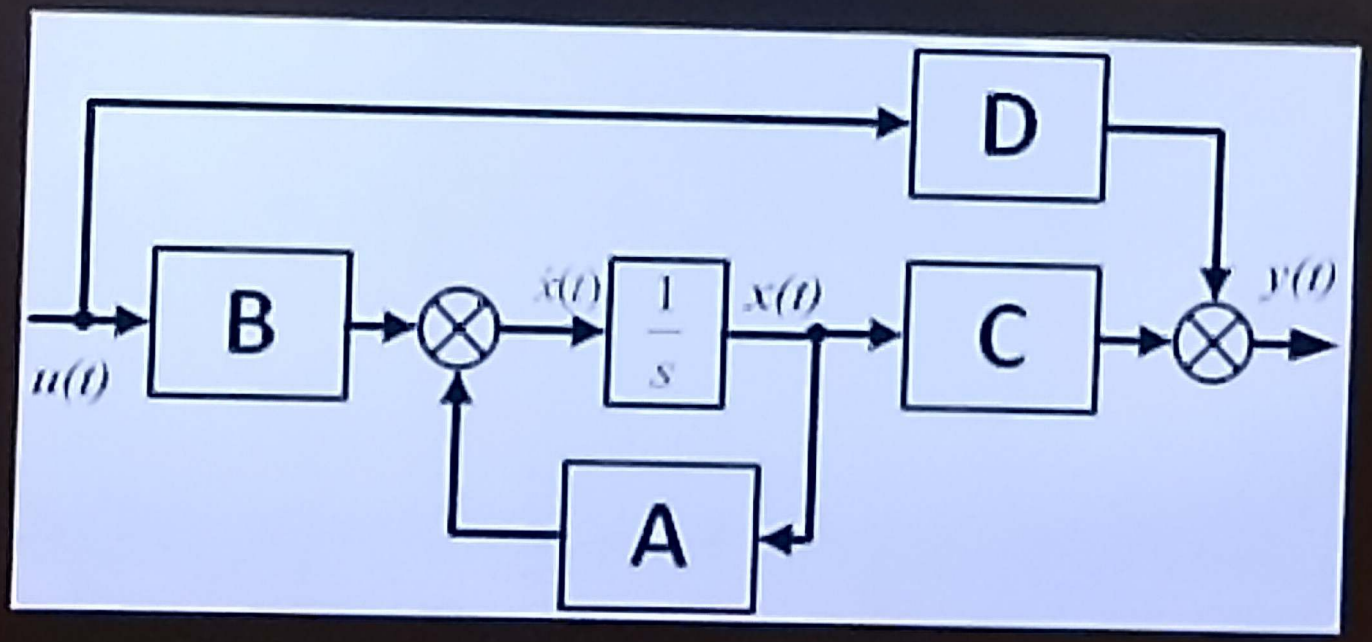
Матрица *A* размером $n \times n$, *B* размером $n \times m$, *C* размером $k \times n$ и *D* размером $k \times m$.

Коротко : $\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$ (ПС2)

Обозначения

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \leftrightarrow$$





Связь ПС с передаточной функцией

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad \text{(ПС1)}$$

Преобразование Лапласа на ПС1: $\rightarrow \begin{matrix} sX = AX + BU \\ Y = CX + DU \end{matrix}$

$$1 \rightarrow X = (Es - A)^{-1}BU \rightarrow 2$$

$$Y = (C(Es - A)^{-1}B + D)U$$

$$W(s) = C(Es - A)^{-1}B + D \quad \text{(ПФ)}$$

Пример (реализуемость)

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Реализуемыми называются те ПФ которые можно представить в виде ПС.

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_2 + u \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$

$\det(sI - A)$

$$W(s) = (1 \quad 0)\begin{pmatrix} s+1 & -2 \\ 1 & s+1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{s^2+2s+3}(1 \quad 0)\begin{pmatrix} s+1 & 2 \\ -1 & s+1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{s+3}{s^2+2s+3};$$

Каноническая форма управляемости

$$\dddot{y} + a_1\ddot{y} + a_2\dot{y} + a_3 y = \dot{u} + u$$

$$\dddot{x}_3 + a_1\ddot{x}_3 + a_2\dot{x}_3 + a_3 x_3 = u$$

$$\dddot{x}_2 + a_1\ddot{x}_2 + a_2\dot{x}_2 + a_3 x_2 = \dot{u}$$

$$y = x_2 + x_3$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = -a_3 x_3 - \cdots - a_1 x_1 + u \\ \dot{x}_2 = x_1 \\ \dot{x}_3 = x_2 \\ y = x_3 + x_2 \end{cases}$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -a_1 & -a_2 & -a_3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u; \; y = (0 \quad 1 \quad 1)x;$$

Каноническая форма управляемости

$$W(s) = \frac{b_1 s^{n-1} + b_2 s^{n-2} + \cdots b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n}$$

$$W \sim \left[\begin{array}{c|c} A_c & B_c \\ \hline C_c & D_c \end{array}\right],$$

$$A_c = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & -a_3 & & -a_{n-1} & -a_n \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 & 0 \\ & \vdots & & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$C_c = [\ b_1 \quad b_2 \quad b_3 \quad \cdots \quad b_{n-1} \quad b_n\ ], \quad D_c = 0.$$

Каноническая форма управляемости

$$\dddot{y} + a_1\ddot{y} + a_2\dot{y} + a_3 y = \dot{u} + u$$

$$\dot{x}_3 + a_3 x_1 = 0$$

$$\begin{cases} y = x_1 \\ \dddot{y} + a_1\ddot{y} + a_2\dot{y} = \dot{x}_3 \\ \ddot{y} + a_1\dot{y} = \dot{x}_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = -a_1 x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -a_2 x_1 + x_3 + u \\ \dot{x}_3 = -a_3 x_1 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -a_1 & 1 & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 \\ -a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u; \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} x;$$

Каноническая форма наблюдаемости

$$W(s) = \frac{b_1 s^{n-1} + b_2 s^{n-2} + \cdots b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n}$$

$$W \sim \left[\begin{array}{c|c} A_o & B_o \\ \hline C_o & D_o \end{array}\right],$$

$$A_o = \begin{bmatrix} -a_1 & 1 & 0 & 0 & & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_3 & 0 & 0 & 1 & & 0 \\ & \vdots & & & \ddots & \vdots \\ -a_{n-1} & 0 & 0 & 0 & & 1 \\ -a_n & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad B_o = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_{n-1} \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$C_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad D_o = 0.$$

Множественность представлений

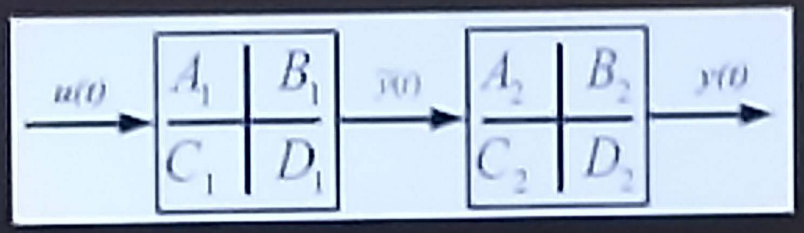
В пространстве состояний одну и ту же систему можно представить различными наборами матриц.

Пусть $x = S\tilde{x}$, где $S \neq 0$.

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}} = S^{-1}AS\tilde{x} + S^{-1}Bu \\ y = CS\tilde{x} + Du \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} S^{-1}AS & S^{-1}B \\ \hline C & D \end{array}\right]$$

Композиция систем



$$\begin{cases} \dot{x}^0 = A_1 x^0 + B_1 u \\ \tilde{y} = C_1 x^0 + D_1 u \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}^* = A_2 x^* + B_2 \tilde{y} \\ y = C_2 x^* + D_2 \tilde{y} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}^0 = A_1 x^0 + B_1 u \\ \dot{x}^* = A_2 x^* + B_2 (C_1 x^0 + D_1 u) \\ y = C_2 x^* + D_2 (C_1 x^0 + D_1 u) \end{cases}$$

$$\downarrow$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} A_1 & 0 & B_1 \\ B_2 C_1 & A_2 & B_2 D_1 \\ \hline D_2 C_1 & C_2 & D_2 D_1 \end{array}\right]$$